

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

Fonction exponentielle népérienne

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche évalue la maîtrise des propriétés algébriques, du calcul différentiel et intégral de l'exponentielle, ainsi que la modélisation de phénomènes réels.

EXERCICE 1 Calculs algébriques et résolution d'équation

Soient les expressions $A = \frac{e^{2x+1} \cdot e^{3-x}}{e^{x-2}}$ et $B = \ln\left(\frac{e^{3x}}{e^{x+1}}\right) - 2 \ln(e^{x-1})$, définies sur $\mathbb{R}$.

1. Simplifier A et B sous la forme e^{ax+b} et $cx + d$ respectivement, avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $A = e^4$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $B \geq 0$.

EXERCICE 2 Système et étude de fonction

1. Résoudre le système suivant dans $\mathbb{R}^2$:
$$\begin{cases} e^{x+y} = 2 \\ e^{x-y} = 8 \end{cases}$$
2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 2)e^x + 1$.
 - (a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$. En déduire les asymptotes éventuelles.
 - (b) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .
 - (c) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; 1[$. Donner un encadrement de α au 10^{-1} près.

EXERCICE 3 Primitive et aire

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (2x + 3)e^{2x+1}$.

1. Démontrer qu'une primitive de g sur $\mathbb{R}$ est $G(x) = \frac{1}{2}(x + 1)e^{2x+1}$.
2. Calculer l'aire (en unités d'aire) du domaine plan borné par la courbe C_g , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.
3. Soit $h(x) = xe^{x^2}$. Déterminer une primitive de h sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 4 Modélisation démographique : croissance de Bafoussam

En 2020, la population de la ville de Bafoussam est estimée à 500 000 habitants. On suppose que le taux de croissance annuel instantané reste constant et égal à 2,5%.

1. Justifier que la population $P(t)$ (en milliers d'habitants) au bout de t années (après 2020) s'exprime sous la forme $P(t) = 500e^{kt}$. Préciser la valeur exacte de k .
2. Calculer la population prévisionnelle en 2030. Arrondir à l'entier le plus proche.
3. Au bout de combien d'années la population aura-t-elle doublé? Donner la valeur exacte puis une approximation au dixième d'année près.
4. On admet que la ville ne peut accueillir plus de 2 000 000 habitants (seuil de saturation). En quelle année ce seuil sera-t-il atteint selon ce modèle?

EXERCICE 5 Refroidissement d'un liquide : jus de foléré

Un récipient contenant du jus de foléré à 80 °C est placé dans une pièce à température constante 20 °C. La température $T(t)$ (en °C) du jus au bout de t minutes suit la loi de Newton : $T(t) = 20 + 60e^{-0,05t}$.

1. Vérifier que $T(0) = 80$ et déterminer la limite de $T(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$. Interpréter physiquement.
2. Étudier les variations de T sur $[0; +\infty[$. Tracer le tableau de variations.
3. Au bout de combien de minutes la température descend-elle sous 40 °C? Arrondir à la minute près.
4. Calculer la dérivée $T'(t)$. Quelle est la vitesse de refroidissement (en °C min⁻¹) au bout de 10 minutes? Arrondir au centième.